Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Triangles semblables

3AC — 3e année du collège | Triangles semblables | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définition de deux triangles semblables, rapport de similitude, les trois cas de similitude et rapport des aires.

Objectifs du cours

- Reconnaître deux triangles semblables.
- Utiliser les cas de similitude pour résoudre des problèmes.

1. Définition et rapport

Définition

Deux triangles sont **semblables** si leurs angles sont égaux deux à deux et si leurs côtés homologues sont proportionnels. Le rapport k de deux côtés homologues est le **rapport de similitude**.

Exemple

Côtés de ABC : $7{,}2$; $8{,}8$; $8{,}2$, et côtés homologues de EFG : $10{,}8$; $13{,}2$; $12{,}3$.

1. $\dfrac{10{,}8}{7{,}2} = \dfrac{13{,}2}{8{,}8} = \dfrac{12{,}3}{8{,}2} = 1{,}5$: les triangles sont semblables, de rapport $k = 1{,}5$.

2. Cas de similitude

Propriété

Deux triangles sont semblables si l'une des conditions est vérifiée :

1. **deux angles** de l'un sont égaux à deux angles de l'autre ;
2. un **angle** égal compris entre deux côtés proportionnels ;
3. les **trois côtés** sont proportionnels.

Propriété — Rapports dans deux triangles semblables

Si le rapport de similitude est k : périmètres, hauteurs et médianes sont multipliés par k, les aires par k^2.

L'essentiel à retenir

- Deux angles égaux suffisent pour prouver la similitude.
- Rapport des aires $= k^2$.

Exercices d’application

Exercice 1 : Angles de deux triangles

Un triangle a des angles de $72°$ et $43°$; un autre a des angles de $72°$ et $65°$. Sont-ils semblables ?

a) Oui **b)** Non

Exercice 2 : Rapport des aires

Deux triangles sont semblables de rapport $k = 3$. Par combien l’aire est-elle multipliée ?

Exercice 3 : Le plus grand côté

Un triangle a pour côtés 3, 4, 5 ; un triangle semblable a pour plus petit côté 6. Quelle est la longueur de son plus grand côté ?

Exercice 4 : Deux triangles isocèles

Deux triangles isocèles : bases 4 et 6, côtés égaux 5 et $7{,}5$. Sont-ils semblables ?

a) Oui **b)** Non

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Angles de deux triangles

1. Troisième angle : $65°$ pour le premier, $43°$ pour le second : mêmes angles, donc semblables.

Réponse : a) Oui

Exercice 2 : Rapport des aires

1. $k^2 = 9$.

Réponse : 9

Exercice 3 : Le plus grand côté

1. $5 \times 2 = 10$.

Réponse : 10

Exercice 4 : Deux triangles isocèles

1. $\frac{6}{4} = \frac{7{,}5}{5} = \frac{7{,}5}{5} = 1{,}5$: les trois côtés sont proportionnels, donc semblables.

Réponse : a) Oui